

RECAP

- Eine Reduktion $L_1 \leq L_2$ ist definiert durch eine berechenbare Funktion $f: \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$, so dass für all $x \in \Sigma_1^*$ gilt: $x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$.
- L_1 und L_2 seien zwei Sprachen über Σ_1 bzw. Σ_2 . Dann ist L_1 **polynomiell reduzierbar** auf L_2 , wenn es eine Reduktion von L_1 nach L_2 gibt, die in polynomieller Zeit berechenbar ist.
- Wir schreiben $L_1 \leq_p L_2$.
- Ein Problem L heißt **NP-hart** (NP-hard, NP-schwer), falls gilt $\forall L' \in \text{NP}: L' \leq_p L$.
- Ein Problem L heißt **NP-vollständig** (NP-complete), falls gilt $L \in \text{NP}$ und L ist NP-hart.
- SAT ist NP-vollständig (Masterreduktion durch Cook, Levin)



NP-Vollständigkeit

Bedeutung des Konzepts der NP-Vollständigkeit

- **Klassifizierung von Problemen:**
 - Viele in der Praxis relevanten Probleme sind NP-vollständig.
 - Es ist schwierig, für diese Probleme exakte Lösungen zu finden.
 - Man setzt Heuristiken ein, die annähernde Lösungen liefern.
 - Man kann alle NP-vollständigen Probleme aufeinander reduzieren und damit Lösungsmethoden für eines dieser Probleme (z.B. für SAT) für alle anderen verwenden.

Bedeutung des Konzepts der NP-Vollständigkeit



“I can’t find an efficient algorithm. I guess I’m just too dumb.”

aus Garey/Johnson: “Computers and Intractability”

Bedeutung des Konzepts der NP-Vollständigkeit

Besser ...



“I can’t find an efficient algorithm, but neither can all these famous people.”

aus Garey/Johnson: “Computers and Intractability”

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Ein **Hamiltonkreis** ist ein Kreis in einem Graphen, der jeden Knoten genau einmal besucht. Kann durch Permutation der Knoten kodiert werden. Ein **gerichteter Hamiltonkreis** ist Hamiltonkreis in einem gerichteten Graphen.

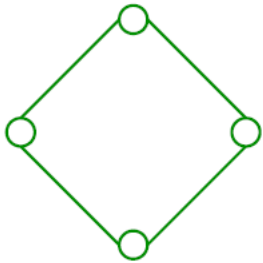
Problem (**Hamiltonkreis, Hamiltonian Circuit, HC**)

- Eingabe: Graph $G = (V, E)$
- Frage: Gibt es einen Hamiltonkreis in G ?

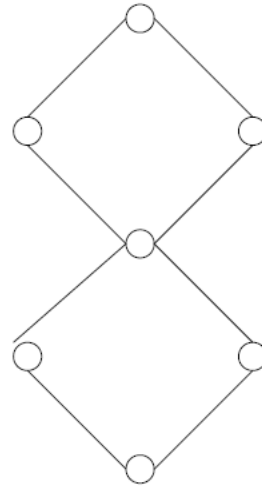
Problem (**Gerichteter Hamiltonkreis, Directed HC, DHC**)

- Eingabe: gerichteter Graph $G = (V, E)$
- Frage: Gibt es einen Hamiltonkreis in G ?

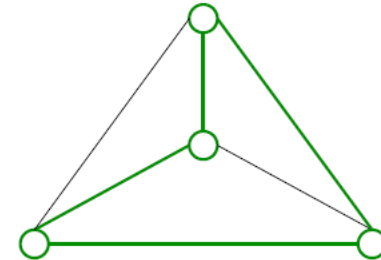
Beispiele



Hamiltonkreis existiert



Kein Hamiltonkreis



Hamiltonkreis existiert

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Lemma: $HC \leq_p DHC$ und $DHC \leq_p HC$.

Beweis $HC \leq_p DHC$

Transformiere ungerichteten Graph G in gerichteten Graphen G' , indem jede ungerichtete Kante durch zwei entgegengesetzte gerichtete Kanten ersetzt wird. G hat offensichtlich genau dann einen Hamiltonkreis, wenn G' einen Hamiltonkreis hat.

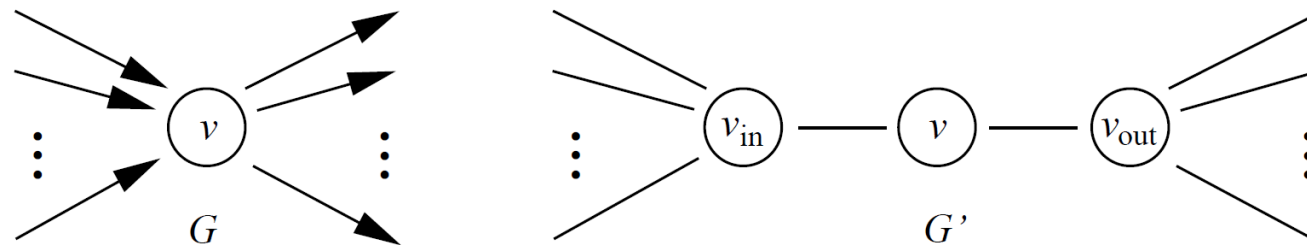
Die Transformation $HC \rightarrow DHC$ hat offensichtlich polynomiellen Aufwand.

Die Umkehrrichtung ist interessanter.

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis $DHC \leq_p HC$

- Gegeben sei ein gerichteter Graph $G = (V, E)$. Konstruiere einen ungerichteten Graphen $G' = (V', E')$, so dass entweder G und G' oder keiner von beiden einen Hamiltonkreis hat.
- Ersetze jeden Knoten $v \in V$ mit seinen Eingangs- und Ausgangskanten durch einen Pfad von drei Knoten $v_{in} - v - v_{out}$, verbinde die Eingangskanten des Knoten mit v_{in} und die Ausgangskanten mit v_{out} , ignoriere die Richtung.



- Eine Rundreise in G' betritt v möglicherweise durch seinen Ausgang v_{out} . Dann muss diese Rundreise v jedoch durch seinen Eingang v_{in} wieder verlassen, weil sonst v_{out} zweimal besucht würde. Da v_{in} jedoch nur mit Ausgängen anderer Knoten verbunden ist, muss der nächste besuchte Knoten ebenfalls durch den Ausgang betreten und den Eingang verlassen werden. Durch Umdrehen des Pfades erhalten wir einen gerichteten Pfad.
- Eine derartige Rundreise im ungerichteten Graphen G' gibt es nun offensichtlich genau dann, wenn der gerichtete Graph G einen Hamiltonkreis hat.

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Wir zeigen nun, dass diese beiden Probleme HC und DHC keinen Polynomialzeitalgorithmus haben, es sei denn $P = NP$.

Satz: HC und DHC sind NP-vollständig.

Beweis:

Beide Probleme sind offensichtlich in NP, da man die Kodierung eines Hamiltonkreises in polynomieller Zeit auf ihre Korrektheit überprüfen kann.

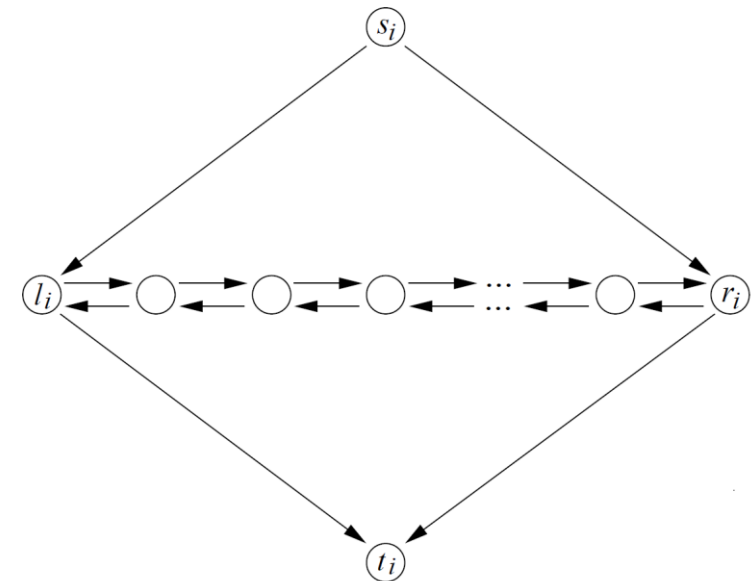
Da HC und DHC beidseitig aufeinander polynomiell reduzierbar sind, genügt es die NP-Härte eines der beiden Probleme nachzuweisen.

Zeige die NP-Härte von DHC, durch eine polynomielle Reduktion von SAT. Zeige also $SAT \leq_p DHC$

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis (cont.):

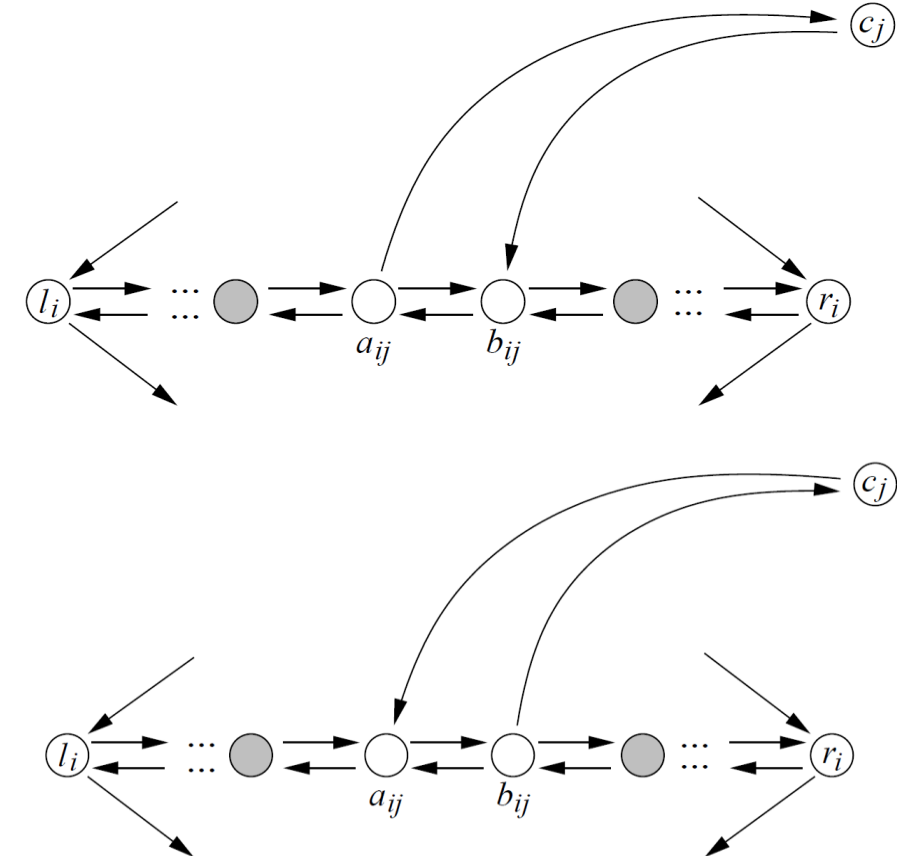
- Dazu beschreiben wir eine polynomiell berechenbare Funktion, die eine CNF-Formel ϕ in einen gerichteten Graphen $G = (V, E)$ transformiert, der genau dann einen gerichteten Hamiltonkreis hat, wenn ϕ erfüllbar ist.
- Seien $x_1, \dots, x_N$ die Variablen der Formel und $c_1, \dots, c_M$ die Klauseln. Für jede Variable x_i enthält der Graph G ein **Diamantengadget** G_i .
- Diese N Gadgets werden miteinander verbunden, indem wir die Knoten t_i und s_{i+1} ($1 \leq i \leq N - 1$) sowie t_N und s_1 miteinander identifizieren. In dem so entstehenden Graphen besucht jede Rundreise, die beim Knoten s_1 startet, die Gadgets in der Reihenfolge $G_1, G_2, \dots, G_N$.
- Die Rundreise hat dabei für jedes Gadget G_i die Freiheit das Gadget von links nach rechts, also von l_i nach r_i (Variablenbelegung $x_i = 1$), oder umgekehrt (Variablenbelegung $x_i = 0$) zu durchlaufen.
- Wir können somit Belegungen der Variablen repräsentieren, aber noch nicht die Zusammensetzung der Formel ϕ .



NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis (cont.):

- Füge einen **Klauselknoten** für jede Klausel c_j ein, auch mit c_j bezeichnet.
- Das Gadget G_i enthalte zwischen r_i und l_i ein Knotenpaar (a_{ij}, b_{ij}) für jede Klausel c_j in der die Variable x_i enthalten ist. Zwischenknoten trennen Knotenpaare für verschiedene Klauseln und Randknoten.
 - Ist die Variable x_i unnegiert in c_j enthalten, so fügen wir die Kanten (a_{ij}, c_j) und (c_j, b_{ij}) hinzu.
 - Ist die Variable x_i negiert in c_j enthalten, so fügen wir die Kanten (b_{ij}, c_j) und (c_j, a_{ij}) hinzu.
- Konstruiert Graphen G in polynomieller Zeit aus ϕ .



NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis (cont.):

Zeige, dass durch die Hinzunahme der Knoten c_j die Rundreise die Gadgets nacheinander besucht.

Annahme: die Rundreise wechselt während des Besuchs von Gadget G_i zu c_j und kehrt dann nicht direkt zum Gadget G_i zurück.

OBdA ist x_i in unnegierter Form in c_j enthalten. Den Zwischenknoten links von a_{ij} bezeichnen wir mit u und den Zwischenknoten rechts von b_{ij} mit v .

Fallunterscheidung:

- Der Knoten c_j wird über einen Weg $\dots - u - a_{ij} - c_j - w - \dots$ besucht, wobei w zu einem anderem Gadget gehört. Dann muss die Tour den Knoten b_{ij} über den Knoten v besuchen. An dieser Stelle steckt die Tour fest, denn nun hat b_{ij} keinen Nachbarn mehr, der noch nicht besucht wurde. Widerspruch.
- Der Knoten c_j wird über den Weg $\dots - v - b_{ij} - a_{ij} - c_j - w - \dots$ besucht. Analog Widerspruch.

Also werden die Gadgets in der Reihenfolge $G_1, G_2, \dots, G_N$ abgearbeitet. Somit können wir an unserer Interpretation für die Belegung der Variablen – entsprechend der Richtung in der die Gadgets durchlaufen werden – festhalten.

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis (cont.):

Zeige, dass G genau dann einen Hamiltonkreis enthält, wenn ϕ erfüllbar ist.

“ $\Rightarrow$ “:

- Wird ein Klauselknoten c_j aus einem Gadget G_i von links nach rechts durchlaufen, so enthält die Klausel c_j das Literal x_i . Also wird diese Klausel durch die (Laufrichtung: links nach rechts) Belegung $x_i = 1$ erfüllt.
- Analog: Laufrichtung rechts nach links, Belegung $x_i = 0$, Klausel enthält das Literal $\bar{x}_i$.

Also erfüllt die mit der Rundreise assoziierte Belegung alle Klauseln.

NP-vollständige Probleme: Hamiltonkreis

Beweis (cont.):

“ $\Leftarrow$ ”:

Eine Belegung beschreibt in welcher Richtung die Gadgets $G_1, \dots, G_N$ durchlaufen werden.

Die Klauselknoten können wir in die Rundreise einbauen, indem wir für jeden Klauselknoten c_j eine Variable x_i auswählen, die die zugehörige Klausel erfüllt, und beim Besuch des Gadgets G_i einen Umweg über den Klauselknoten c_j nehmen.

- Sollte die Klausel für $x_i = 1$ erfüllt sein, so ist x_i unnegiert in c_j enthalten, und somit ist ein Besuch von c_j beim Durchlaufen des Gadgets G_i von links nach rechts möglich.
- Analog: Klausel für $x_i = 0$ erfüllt, Variable negiert in Klausel enthalten, beim Durchlaufen von rechts nach links besuchen.

Also können alle Klauselknoten in die Rundreise eingebunden werden.

Beispiel

$$(a \vee b \vee c) \wedge (\neg b \vee d \vee \neg c)$$